생명과학의 세계 · 11주차

팬데믹 면역학이 가져온 첨단 바이오 기술

면역계와 SARS-CoV-2 · 감염 기전과 방어 · 치료 전략과 mRNA 백신 · B세포 악성종양과 BCR-ABL1

01차시 (1)(2) 팬데믹 면역학이 가져온 첨단 바이오 기술 | 02차시 (3)(4) | SARS-CoV-2 · 중화항체 · 백혈병

01차시 (1) 면역계와 SARS-CoV-2, 진단과 증상

학습목표: 면역계의 구성 이해 · COVID-19 진단 도구 이해 · SARS-CoV-2의 증상 이해 · SARS-CoV-2 감염의 병태생리 이해

1-1 면역계란 무엇인가 What is the immune system?

면역계(immune system)는 **세균·바이러스·기생충·곰팡이** 같은 외부 침입자로부터 몸을 지키기 위해 여러 요소가 함께 일하는 **큰 네트워크**임.

구성	내용
기관 (Organs)	골수, 흉선, 비장, 림프절 등 (1-2에서 자세히)
백혈구 (White blood cells)	**과립구**: 호중구, 호산구, 호염기구 (granulocytes)
	림프구: B세포, T세포, 자연살해세포(NK세포) (lymphocytes)
	단핵구 (monocytes)
단백질 (Proteins)	항체, 사이토카인 등

- 교안 그림(TYPES OF WHITE BLOOD CELLS)은 백혈구를 **과립구**(호중구·호산구·호염기구)와 **무과립구**(림프구·단핵구)로 나눔 — 5주차 면역세포 계보와 같은 내용

> **정리** ▸ 적응면역(후천적 면역)은 선천면역(선천적 면역)과의 상호작용을 통해 면역 활성을 최적화하며, 이것이 백신(vaccination)의 바탕이 됨

+ 보충

5주차와 이어 보기

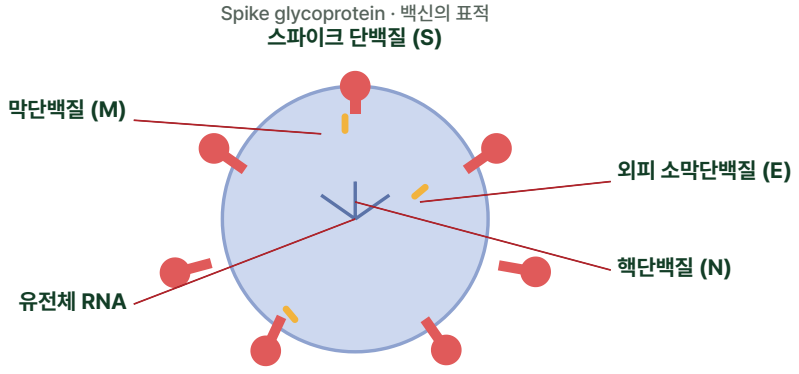
- 이 주차는 5주차(면역과 알레르기)에서 배운 선천면역·적응면역, 백혈구 계보 위에서 코로나19를 사례로 면역학을 다시 정리함
- 과립구·림프구·단핵구의 역할: 호중구(식세포작용), B세포(항체), T세포(세포성 면역), NK세포(감염 세포·종양 세포 제거) — 5주차 1-6 참고

1-2 면역계를 이루는 기관 Organs comprising the immune system

기관	하는 일
골수 (bone marrow)	조혈모세포가 여러 면역세포로 분화해 혈류로 내보냄
흉선 (thymus)	T세포가 성숙하는 곳 (T-cell development)
혈류 (bloodstream)	면역세포가 온몸을 순환하거나 특정 조직에서 대기
비장 (spleen)	면역세포가 활성·증식·분화하고, 해로운 세균·바이러스를 공격·파괴
림프절 (lymph node)	작은 분비샘. 감염 시 면역세포가 활성·증식·분화. **부으면** 몸이 감염과 싸우고 있다는 신호
편도·인후편도 (tonsils, adenoid)	입·코로 들어온 침입자를 입구에서 붙잡음
피부 (skin)	침입자가 들어오기 전 막는 1차 방어선
점막 (mucous membranes)	점액을 분비해 표면을 적시고, 기도의 섬모가 점액에 붙은 병원체를 밀어냄
위 (stomach)	위산이 들어온 세균을 죽임
장 (bowel)	페이어판(림프절)과 유익균이 해로운 세균을 막음

> **정리** ▸ 면역계는 한 기관이 아니라 피부·점막 같은 장벽부터 골수·흉선·림프절·비장까지 온몸에 퍼진 협력 체계임

1-3 SARS-CoV-2 코로나바이러스 SARS-CoV-2 Coronaviruses



교안 그림(ResearchGate)을 단순화해 다시 그림. 네 가지 구조 단백질(S·M·E·N)과 유전체 RNA

- 이름의 어원: 스파이크가 **왕관**처럼 보여서 라틴어 **corona**(왕관)에서 옴 (맥주 Corona와 같은 어원)
- **스파이크 단백질(S)**은 세포에 달라붙는 열쇠이자 **백신의 표적**임 (2-1, 3-4와 연결)

코로나바이러스의 종류

구분	내용
흔한 감기 코로나바이러스	사람 코로나바이러스 229E, NL63, OC43, HKU1 — 주로 **상기도(위쪽 호흡기)**만 감염시켜 비교적 가벼운 '일반감기'. 감기를 일으키는 바이러스는 200종 이상(리노바이러스, RSV 등)
위험한 코로나바이러스 3종	SARS-CoV(2002~03, 중국), MERS-CoV(2012, 사우디아라비아), SARS-CoV-2(2019~20, 중국) — **하기도(아래쪽 호흡기)**를 감염시켜 폐렴, 급성호흡곤란증후군(ARDS), 복합장기부전, 사망까지 일으킬 수 있음

- 세 바이러스 모두 **박쥐**를 기원으로 하며, 중간 숙주를 거쳐 사람에게 옴: SARS-CoV(사향고양이), MERS-CoV(낙타), SARS-CoV-2(천산갑으로 추정)

+ 보충

상기도와 하기도

- **상기도**: 비강·인두·후두 (코~목). **하기도**: 기도·기관지·폐. 감염이 하기도(폐)까지 내려가면 폐렴으로 이어져 위험해짐
- SARS-CoV-2는 상기도에서도 잘 증식해 전파력이 크면서, 하기도까지 내려가 중증을 일으킬 수 있다는 점이 흔한 감기 코로나바이러스와 다름

1-4 진단 ① real-time RT-PCR Diagnosis through real-time RT-PCR

바이러스의 **유전물질(RNA)**을 검출하는 방법. RNA를 DNA로 바꾼 뒤, PCR로 그 DNA를 수없이 복제하면서 형광으로 실시간 측정함.

검체에서 RNA 추출 → 역전사(RT) RNA → cDNA → PCR 증폭 1~3시간, 2^n배 복제 → **형광으로 양성/음성 판정**



교안 그림(Eurofins Genomics)을 단순화해 다시 그림. 세 단계를 반복하는 것이 PCR

재료	역할
dNTP (A·C·T·G)	DNA를 만드는 재료 뉴클레오타이드

재료	역할
중합효소 (polymerase)	DNA나 RNA를 합성하는 효소
프라이머 (primer)	표적 서열의 시작·끝에 상보적으로 붙는 짧은 단일가닥 DNA → 어디를 복제할지 정함

+ 보충

PCR의 역사와 RT의 뜻

- 교안 연표: 1983년 캐리 멀리스가 PCR 발명 → 1985년 논문 → 1991년 역전사(reverse transcription) → 1993년 멀리스 노벨 화학상
- **RT = 역전사(Reverse Transcription)**. 코로나바이러스는 RNA 바이러스라 PCR로 바로 복제할 수 없어, 먼저 RNA를 cDNA(상보 DNA)로 바꾼 뒤 증폭함 (7주차 NGS·RNA 내용과 연결)
- 'real-time'은 증폭되는 양을 형광으로 **실시간** 측정한다는 뜻. 형광이 기준선(threshold)을 넘으면 양성

1-5 진단 ② 신속 항원 검사 Rapid diagnostic kit

면역학(항원-항체 결합)을 이용한 간이 검사. 콧속 검체를 떨어뜨리면 약 15분 안에 결과가 나옴.



교안 그림(Nature, 2021)을 단순화해 다시 그림. 대조선(C)이 안 나오면 검사 실패

- 원리: 검체의 바이러스가 **항-SARS-CoV-2 항체**와 결합한 채 흘러가, 검사선(T)에 고정된 항체에 붙으면 선이 나타남
- **대조선(C)**은 검사가 제대로 작동했는지 확인하는 선. C가 나와야 결과를 믿을 수 있음

정리 ▸ RT-PCR은 유전물질(RNA)을, 신속 검사는 항원(단백질)을 검출함. 신속 검사는 빠르고 간편하지만 민감도가 낮아, 확진은 RT-PCR로 함

1-6 SARS-CoV-2의 증상 Symptoms of SARS-CoV-2

잠복기 (incubation)

- 노출 후 증상까지 중앙값 **4~5일**

경증 (mild)

- 발열, 마른기침, 콧물

- 증상이 나타나는 환자의 97.5%가 **11.5일 이내**에 발현, 늦어도 ~14일
- 증상 후 **5~6일**에 바이러스 양(viral load)이 최고에 이름 — SARS-CoV(증상 후 ~10일)보다 훨씬 이름

- 드물게 호흡곤란, 근육·관절통, 두통·어지럼, 설사, 메스꺼움

정리 ▸ 바이러스 양이 증상 초기에 최고가 되는 점이 SARS-CoV-2가 빠르게 퍼진 이유 중 하나 — 증상이 가볍거나 없을 때 이미 전파력이 높음

중증 (severe) COVID-19

상태	내용
폐부종 (pulmonary edema)	염증 → 혈관 확장 → 혈관 투과성 증가 → 부종 → 폐가 '젖은 스펀지'처럼 됨
급성호흡곤란증후군 (ARDS)	증상 후 평균 **8~9일**에 발생. 과도한 염증으로 폐 손상 → 호흡곤란, 혈중 산소 저하, 호흡부전 → 중증 사망의 주요 원인

1-7 병리: 과도한 면역반응과 사이토카인 Pathophysiology

- 환자의 중증도는 **바이러스 감염** 자체와 **숙주의 면역반응** 둘 다에서 옴
- 공격적인 염증반응이 폐와 다른 조직을 손상시킴 → **과도한 면역반응이 감염 자체보다 더 파괴적**
- 그래서 면역학을 알아야 함: ① 바이러스 감염을 막고 ② 이차적 중증 증상을 치료하기 위해

사이토카인 (cytokine)

면역계를 지휘하는 **작은 크기의 단백질** 화학 전령(chemical messenger). 약 **200종**이 있음. 과도하게 쏟아지면 '사이토카인 폭풍'이 되어 몸을 해침 (3-1과 연결)

01차시 (1) 학습정리

- 중증 COVID-19는 감염 자체보다 **과도한 면역반응** 때문에 생김
- COVID-19 신속 진단 키트는 **면역학**에 바탕을 두고 개발됨

01차시 (2) 감염 기전과 방어, 중증의 원인

학습목표: SARS-CoV-2의 감염 기전 이해 · SARS-CoV-2에 맞서는 방어 기전 이해 · 중증 COVID-19의 병리 이해

2-1 SARS-CoV-2의 감염 기전 Infection of SARS-CoV-2



교안 그림(Cell, 2022)을 단순화해 다시 그림. RBD = 수용체 결합 도메인, ACE2 = 숙주 수용체

- **RBD(수용체 결합 도메인)**가 숙주의 **ACE2** 수용체에 결합 → **TMPRSS2**(세린 단백질 분해효소)가 침입을 도움 → 바이러스의 세포내 섭취(endocytosis)를 유발
- 엔도솜 안에서 막 융합이 일어나 바이러스 RNA 유전체가 세포질로 방출됨

2-2 감염을 겨냥한 치료 표적 Therapeutic approaches

전략	약·방법
ACE2 수용체 차단	mRNA 백신(항체로 스파이크-ACE2 결합을 막음)
TMPRSS2 차단	나파모스타트(Nafamostat), 카모스타트(Camostat)

정리 ▸ 감염의 두 열쇠(ACE2 결합, TMPRSS2 절단) 중 하나만 막아도 바이러스가 세포에 들어가기 어려워짐 → 치료제·백신의 설계 원리 (3-3에서 더 자세히)

2-3 방어 ① 인터페론 Interferon blocks viral infection

- 바이러스가 들어오면 세포는 **패턴 인식 수용체(TLR 등)**로 바이러스를 감지하고 **인터페론**을 비롯한 사이토카인을 냄 (5주차 PAMP·PRR과 연결)
- 인터페론은 주변 세포에 '항바이러스 상태'를 만들어 바이러스 증식을 막음
- 인터페론이 켜는 유전자(ISGs)의 예: **IFITM3** (4-5에서 다시 나옴)

인터페론 (interferon)

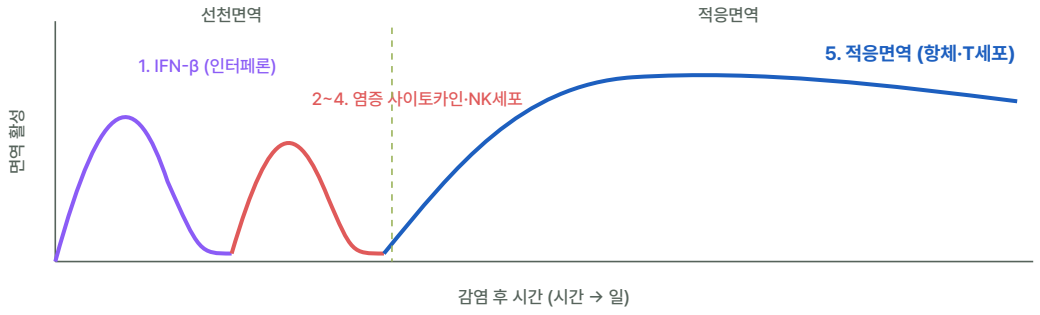
가장 먼저 발견된 사이토카인. **Alick Isaacs와 Jean Lindenmann이 1957년** '바이러스 간섭(viral interference)' 현상을 연구하다 발견함 — 한 바이러스 감염이 다른 바이러스 감염을 '간섭(interfere)'해 막는 현상에서 이름이 옴

+ 보충

IFITM3가 바이러스를 막는 방식

- **IFITM3**(인터페론 유도 막관통 단백질 3)는 엔도솜 막에 자리 잡아, 바이러스 막과 세포 막이 융합하는 것을 방해함 → 바이러스 RNA가 세포질로 나오지 못하게 함
- 그런데 02차시 (4)에서 보듯, 같은 IFITM3가 B세포 백혈병에서는 오히려 암을 돕는 양날의 칼로 작용함

2-4 방어 ② 정상 면역반응과 중화항체 Normal immune response



교안 그림(Frontiers)을 단순화해 다시 그림. 선천면역(인터페론·NK세포 등)이 먼저, 적응면역(항체·T세포)이 나중에

- 정상 면역반응은 **선천면역 → 적응면역**으로 매끄럽게 이어져야 함 (5주차 1-3 선천·적응면역)
- 선천면역: 대식세포가 항원을 삼켜 MHC로 제시(항원 제시) → 적응면역: 보조 T세포가 세포독성 T세포(감염 세포 파괴)와 B세포(항체)를 활성화 → **기억 B·T세포** 형성

중화항체 (neutralizing antibody)

바이러스(virus)의 어원인 라틴어 'virus'는 **독(毒)**을 뜻함. 그래서 바이러스를 무력화하는 항체를 '독을 **중화(neutralization)**시킨다'는 뜻으로 **중화항체**라 부름

2-5 중증 COVID-19의 원인 – 인터페론 지연과 과도한 염증

Delay of interferon & excessive inflammation

정상 (early IFN)

인터페론이 **제때** 나오면 → 바이러스 양 감소, 염증 조절 → 경증

중증 (delayed IFN)

인터페론이 **늦게** 나오면 → 바이러스 제거 실패 + 염증성 단핵구·대식세포(IMM)가 과도하게 반응 → 폐 면역병리, 치명적 폐렴

- 교안 인용 논문(Cell Host & Microbe): "제1형 인터페론 조절 이상과 염증성 단핵구-대식세포 반응이 SARS 감염 생쥐에서 치명적 폐렴을 일으킨다"
- 바이러스가 **파이롭토시스(pyroptosis)**로 세포를 터뜨리며 증식·방출 → ATP·핵산·ASC 중합체 같은 **손상 연관 분자 패턴(DAMP)**을 쏟아내 염증을 더 키움 (3-1에서 자세히)

01차시 (2) 학습정리

- SARS-CoV-2에 맞서는 정상 면역반응은 **선천면역과 적응면역의 조화**가 필요함
- 중증 COVID-19의 원인은 **'인터페론의 지연'과 '과도한 염증'**에 있음

02차시 (3) 치료 전략과 mRNA 백신

학습목표: SARS-CoV-2 치료 전략 이해 · SARS-CoV-2에 맞서는 mRNA 백신의 기전 이해

3-1 파이롭토시스와 사이토카인 폭풍 Pyroptosis

	세포자멸사 (Apoptosis)	파이롭토시스 (Pyroptosis)
염증	일으키지 않음	**일으킴**
관여 효소	카스페이스-3, 7	카스페이스-1
세포 막	조용히 조각(세포자멸체)으로 정리됨	부풀다 **터짐**(막 파열) → 내용물 방출

- COVID-19에서 SARS-CoV-2는 세포에 들어가 증식한 뒤 **파이롭토시스로 세포를 터뜨리며** 자손 바이러스를 방출함
- 이때 나온 사이토카인이 단핵구·대식세포·T세포를 감염 부위로 불러들이고, 이들이 또 염증성 사이토카인을 내는 **되먹임 고리(feedback loop)**를 만듦 → 사이토카인 폭풍

중증 COVID-19로 가는 과정

인터페론 반응 지연 (바이러스 제거 실패 + 파이롭토시스) → 염증성 사이토카인 (면역세포 동원, T·B세포 반응) → **과도한 면역반응** (폐부종·ARDS·사이토카인 폭풍·패혈증 → 다기관 손상)

> **정리** ▸ 01차시 1-5의 폐부종·ARDS가 여기서 '왜' 생기는지로 이어짐: 바이러스가 직접 죽이는 것보다 과도한 염증(투과성 증가 → 폐부종)이 더 큰 문제

3-2 박쥐는 적인가 친구인가 Is a bat a friend or foe?

박쥐는 SARS·MERS·SARS-CoV-2의 자연 숙주(1-3)지만, 정작 자신은 이 바이러스들에 잘 견딤. 그 비결을 배우면 치료 전략의 힌트가 됨 (Nature, 2021).

바이러스 복제·번식 억제

- IFN(인터페론), ISGs, 열충격단백질(HSPs), ABCB1
- 자가포식(autophagy)
- 높은 체온 **38~42°C**

과도한 염증반응도 동시에 억제

- NLRP3, PYHIN, IL-1β, STING 신호를 낮춤

> **정리** ▸ 박쥐는 '바이러스는 잘 막으면서 염증은 과하지 않게' 균형을 맞춤 — 2-5의 '인터페론 지연 + 과도한 염증'으로 중증이 되는 사람과 정반대. 이 균형이 치료의 목표

3-3 SARS-CoV-2 치료 접근법 Therapeutic approaches

약	작용 지점
아비돌 (Arbidol)	바이러스가 세포에 결합·진입하는 것을 막음
카모스타트 (Camostat)	TMPRSS2를 억제해 진입을 막음 (2-2)
클로로퀸·하이드록시클로로퀸	엔도솜/리소좀의 pH를 바꿔 막 융합을 방해
로피나비르 (Lopinavir)	바이러스 단백질 분해효소(main protease)를 억제해 성숙을 막음
몰누피라비르 (Molnupiravir)	RNA 복제 과정에 끼어들어 오류를 일으킴
토실리주맙 (Tocilizumab)	IL-6 수용체를 막아 과도한 염증(사이토카인 폭풍)을 가라앉힘

- 치료제는 크게 두 갈래: **바이러스를 직접 겨냥**(진입·복제·성숙 차단)하거나, **과도한 면역반응을 가라앉힘**(토실리주맙)

+ 보충

몰누피라비르의 역설 – 바이러스 진화를 부추긴다

- 몰누피라비르는 RNA 복제에 **수많은 변이**를 일으켜 바이러스를 무력화하는 약인데, 그 변이 중 일부가 살아남아 퍼질 수 있다는 우려가 제기됨 (Nature, 2023 "Anti-COVID drug accelerates viral evolution")
- 그래서 **새로운 표적 억제제**의 지속적인 개발이 필요함 — 하나의 약으로 끝나지 않는 이유

3-4 mRNA 백신, 2023 노벨상 SARS-CoV-2 mRNA vaccine

- **2023년 노벨 생리의학상**: 커털린 커리코(Katalin Karikó)와 드루 와이스먼(Drew Weissman) — "효과적인 mRNA 코로나 백신 개발을 가능하게 한 뉴클레오사이드 염기 변형 발견" (8주차 3-3과 같은 내용)
- 원리: **스파이크 단백질의 설계도(mRNA)**를 지질나노입자(LNP)에 싸서 근육에 주사 → 세포가 스파이크 단백질을 만듦 → 면역계가 이를 보고 항체·기억세포를 미리 만듦 (8주차·9주차 LNP와 연결)
- 근육(삼각근)과 림프절에서 B세포·T세포($CD8^+$, $CD4^+$)가 스파이크 조각을 인식해 면역을 형성함

왜 코로나19는 백신을 만들기 쉬웠나

- '비교적 쉬운 상대' — 때마침 **mRNA 기술**이 무르익은 시점과 맞물림
- 스파이크라는 뚜렷한 표적이 있었음

왜 어떤 바이러스는 백신이 어렵나

- RNA 바이러스는 DNA 바이러스보다 변이가 잦음
- HIV(에이즈), HCV(C형 간염)는 변이가 매우 빨라 아직 백신이 없음
- 독감 백신은 남반구의 유행 변이를 북반구에 적용하는 식으로 해마다 갱신

02차시 (3) 학습정리

- mRNA 백신 기술은 암을 포함한 여러 질병의 예방·치료에 폭넓은 영향을 주는 획기적 기술로, 우리의 미래를 근본적으로 바꿀 것임

02차시 (4) B세포 악성종양과 BCR-ABL1

학습목표: B세포 악성종양(백혈병)의 병리 이해 · BCR-ABL1 변이에 의한 발생 기전 이해

4-1 B세포 악성종양이란 What is B-cell malignancy?

비정상 초기 전구체 B세포 non-functional early progenitor ✕ 분화 실패 몸이 필요로 하는 성숙한 B세포

- B세포 백혈병 세포는 **증식(proliferation)은 하지만 분화(differentiation)는 못 함**
- 이 비정상 세포가 면역반응·항체 생성을 못 하면서 몸에 쌓여, **건강한 성숙 세포가 들어설 자리를 빼앗음**

> **정리** ▸ 4주차 암의 특징(증식 신호 켜짐 + 분화 차단)이 백혈병에서 구체적으로 나타남: '증식은 과하게, 분화는 막힌' 상태

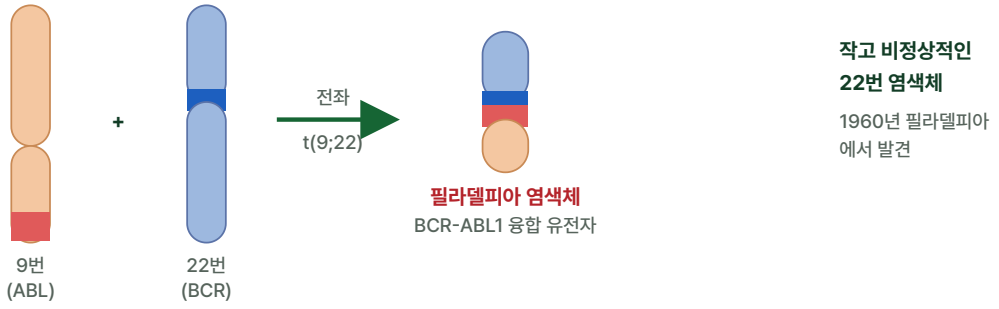
4-2 임상 결과 – 소아와 성인 ALL Clinical outcome

- 미국 국립암연구소(NCI) 추정: 한 해 급성 림프모구 백혈병(ALL) 신규 환자 약 **6,150명**, 그중 약 **1,520명**이 사망

구분	치료 성적
소아 ALL (pediatric)	**90% 이상에서 완치** 가능. 완전관해(CR) 95~99%, 5년 무사건 생존율(EFS) 80~85%
성인 ALL (adult)	예후가 나쁨, 치료 선택지가 적음, 완치율 **40% 미만** (백혈병 종류에 따라 다름)

- 최초의 항암화학요법은 **1948년**(소아 백혈병의 일시적 관해) — 4주차 1-7의 시드니 파버와 같은 역사
- 소아 ALL은 '여러 약을 함께 쓰고(다제 병용), 환자·백혈병의 특성에 따라 치료 강도를 나누는(분류)' 방식으로 생존율을 **1960년대 10% 미만 → 오늘날 90%**까지 끌어올림. 성인 ALL은 아직 ~40%라 연구가 더 필요함

4-3 BCR-ABL1 변이와 필라델피아 염색체 Development by BCR-ABL1 mutation



교안 그림(Oncohema Key)을 단순화해 다시 그림. 9번·22번 염색체가 조각을 바꾸는 전좌로 BCR-ABL1이 생김

- **필라델피아(Ph) 염색체**: 1960년 발견된 유난히 작은 염색체. **t(9;22)(q34;q11)** 전좌로 9번의 ABL과 22번의 BCR이 합쳐져 **BCR-ABL1 융합 단백질**을 만듦
- 가장 강력한 암유전자(oncogene) 중 하나 — 급성 림프모구 백혈병 환자의 20% 이상에서 발견 (18~35세 12~30%, 36~50세 40~45%, 60세 이상 50% 이상)
- 9번·22번 전좌가 멘델 법칙을 따른다는 것과 BCR-ABL1을 처음 밝힌 사람은 재닛 롤리(Janet Rowley) — 4주차 1-6의 필라델피아 염색체와 같은 내용

부분	원래 기능
BCR (Breakpoint Cluster Region)	Rho GTPase
ABL (Abelson)	티로신 인산화효소. 평소에는 **스스로 억제(auto-inhibited)**된 상태, 리간드-수용체 결합으로만 켜짐
BCR-ABL1 (융합)	**스스로 켜짐(autonomous activation)**, 항상 켜진(constitutive) 인산화효소 활성

4-4 BCR-ABL1의 작동 기전 Mechanism of action

정상 ABL – 닫힌 구조

- N말단 '캡'과 SH3·SH2 영역이 효소 활성부위를 덮음 → **닫힌 구조(auto-inhibited)** → 꺼짐

BCR-ABL1 – 열린 구조

- BCR이 붙으면서 구조가 **열림(opened)** → 활성부위가 드러남 → **항상 켜짐**

항상 켜진 티로신 인산화효소 → 여러 기질을 인산화 →

증식 ↑ · 세포자멸사 억제 · 분화 차단 · 또 다른 돌연변이 유발

- 결과로 급성 림프모구 백혈병(ALL), 만성 골수성 백혈병(CML)을 일으킴

+ 보충

이매티닙(글리벡)과 이어지는 이야기

- 4주차 1-7에서 본 **이매티닙(글리벡)**이 바로 이 BCR-ABL1의 ATP 결합 자리를 막는 표적치료제임 — '항상 켜진 스위치'를 끄는 약
- BCR-ABL1은 '변이 하나(전좌)가 암을 만든' 비교적 단순한 예라, 합리적 약물 설계의 대표 성공 사례가 됨 (4주차 표적치료)

4-5 IFITM3와 백혈병 IFITM3 predicts poor outcome

- 2-3에서 본 항바이러스 단백질 **IFITM3**가, B세포 악성종양에서는 **나쁜 예후**를 예측하는 표지가 됨 (Lee J., Nature 2020)

- IFITM3가 많으면(IFITM3^{high}) 생존율이 낮음 — 성인·소아 ALL, 외투세포 림프종 등에서 확인
- 기전: IFITM3가 B세포 수용체(BCR) 신호를 증폭 → PI3K·AKT 신호를 키워 백혈병 세포의 증식을 도움. BCR-ABL1도 같은 신호를 비정상적으로 켬

> **정리** ▸ 같은 IFITM3가 바이러스 감염에서는 '방패'(2-3), B세포 백혈병에서는 '가속 페달'로 작용하는 양날의 칼 → IFITM3 억제제가 백혈병 치료 후보가 됨

02차시 (4) 학습정리

- B세포 악성종양은 **BCR-ABL1 같은 변이**로 세포가 증식만 하고 분화하지 못해 생김
- 교안 인용 — 재닛 롤리: "의사는 환자를 한 명씩 치료하고, 생물학자는 인류를 한 번에 치료한다"

용어 정리와 교안 표기 확인

11주차 네 강의에 나온 핵심 용어 (이번 주는 용어사전이 따로 없어 교안 기준으로 정리)

영문	국문	한 줄 정리
immune system	면역계	기관·백혈구·단백질로 이루어진 방어 네트워크
granulocyte / lymphocyte / monocyte	과립구 / 림프구 / 단핵구	호중구·호산구·호염기구 / B·T·NK세포 / 조직에서 대식세포가 됨
SARS-CoV-2	사스코로나바이러스-2	COVID-19를 일으키는 코로나바이러스. S·M·E·N 단백질과 RNA
spike glycoprotein (S)	스파이크 단백질	세포 ACE2에 결합하는 열쇠이자 백신의 표적
ACE2 / TMPRSS2	ACE2 수용체 / TMPRSS2	스파이크가 붙는 숙주 수용체 / 침입을 돕는 단백질 분해효소
RBD	수용체 결합 도메인	스파이크에서 ACE2에 직접 붙는 부분
real-time RT-PCR	실시간 역전사 중합효소 연쇄반응	바이러스 RNA를 cDNA로 바꿔 증폭하며 형광으로 검출
primer	프라이머	복제할 표적의 시작·끝에 붙는 짧은 단일가닥 DNA
rapid antigen test	신속 항원 검사	항원-항체 결합으로 바이러스 단백질을 검출(T·C선)
incubation period	잠복기	노출 후 증상까지 기간. 중앙값 4~5일
viral load	바이러스 양	체내 바이러스의 양. SARS-CoV-2는 증상 초기에 최고
pulmonary edema / ARDS	폐부종 / 급성호흡곤란증후군	폐에 액체가 참 / 과도한 염증으로 인한 폐 손상·호흡부전
cytokine	사이토카인	면역을 지휘하는 작은 단백질 전령 (약 200종)
interferon (IFN)	인터페론	처음 발견된 사이토카인. 항바이러스 상태를 만듦 (1957)
IFITM3	인터페론 유도 막관통 단백질 3	바이러스 막 융합을 막는 항바이러스 단백질. B세포 백혈병에선 나쁜 예후 표지
neutralizing antibody	중화항체	바이러스(독)를 무력화(중화)하는 항체
pyroptosis	파이롭토시스	세포가 터지며 염증을 일으키는 죽음 (카스페이스-1)
apoptosis	세포자멸사	염증 없이 조용히 정리되는 세포 죽음 (카스페이스-3·7)
cytokine storm	사이토카인 폭풍	사이토카인이 과도하게 쏟아져 다기관을 손상시키는 상태

영문	국문	한 줄 정리
mRNA vaccine	mRNA 백신	스파이크 설계도(mRNA)를 LNP에 실어 전달 (2023 노벨상)
B-cell malignancy	B세포 악성종양	B세포가 증식만 하고 분화하지 못하는 백혈병
ALL / CML	급성 림프모구 백혈병 / 만성 골수성 백혈병	BCR-ABL1 변이로 생길 수 있는 백혈병
Philadelphia chromosome	필라델피아 염색체	t(9;22) 전좌로 생긴 작은 22번 염색체
BCR-ABL1	BCR-ABL1 융합 유전자	항상 켜진 티로신 인산화효소 → 강력한 암유전자
tyrosine kinase	티로신 인산화효소	단백질의 티로신에 인산을 붙여 신호를 켜는 효소
imatinib	이매티닙 (글리벡)	BCR-ABL1을 겨냥한 표적치료제 (4주차)

교안 표기 확인

- 교안은 전체가 영어 슬라이드임. 위 용어의 국문은 교안에 병기된 한글 표기를 따름
- 01차시 1-3 '위험한 코로나바이러스 3종'은 SARS-CoV·MERS-CoV·SARS-CoV-2를 가리킴. 교안의 'SARS virus/MERS virus' 표기는 각각 SARS-CoV, MERS-CoV로 읽으면 됨
- 02차시 (4) 4-5의 IFITM3 연구는 이 강의를 맡은 연구진(Lee J., Nature 2020)의 결과로, 교안이 직접 수행한 실험 사진(생쥐 발광 영상 등)이 함께 실려 있음
- '인터페론 지연 + 과도한 염증'은 01차시 (2), 02차시 (3)에 반복해서 나오는 이 주차의 핵심 메시지임

자료 기준: 「생명과학의 세계」(고려대학교) 11주차 01차시·02차시 팬데믹 면역학이 가져온 첨단 바이오 기술 (1)(2)(3)(4) 교안.
교안 그림 출처(ResearchGate, Nature, Cell, MDPI, Frontiers, Eurofins Genomics, Oncohema Key, ScienceDirect 등)는 각 차시 교안의 "출처 및 참고문헌"을 따름. 이 문서의 그림은 교안 그림을 단순화해 새로 그린 것임.
'보충' 상자의 내용은 교안에 없는 참고 내용으로, 시험 범위 여부는 강의 기준을 따를 것.